
Mapeamento do Processo de Projeto

O processo da Trilha organizado de ponta a ponta: como funciona hoje, o que está no contrato, onde há falhas, o que vale melhorar e o que ainda falta definir.

Documento interno — uso dos sócios

Versão 1 · 28 de setembro de 2026

Base: levantamento por voz (versão 3), briefing, proposta, contrato e padrão de exportação de um projeto executivo

Modelo mapeado em detalhe: projeto do zero (residencial)

Sumário

01	Como ler este documento	11	Encerramento e passagem para obra
02	Visão geral e situação do levantamento	12	Dinheiro e contrato
03	O caminho do projeto	13	Dores atuais
04	Entrada: captação, briefing e contratação	14	Análise: falhas e pontos a revisar
05	Etapas em detalhe	15	Sugestões de melhoria
06	Regras do processo: portões, prazos e esperas	16	Ajustes a fazer no contrato e na proposta
07	Entregáveis, pranchas e padrões	17	Dados faltantes: perguntas para responder
08	Complementares e aprovações	18	Temas que talvez faltem abordar
09	Pessoas e papéis	19	O que vem depois
10	Variações por tipo de projeto		

01 Como ler este documento

Este é o retrato organizado de tudo o que foi levantado até aqui. Serve para você ler inteiro, conferir e apontar o que falta ou está errado.

Fontes citadas ao lado das informações

Marca	Fonte
[V]	Levantamento por voz com o Luan (versão 3, 25 a 28/09/2026)
[C]	Contrato de projeto residencial e Anexo 01 (Plano de Projeto), com o número da cláusula
[P]	Proposta de serviço de projeto residencial
[B]	Formulário de briefing inicial residencial
[X]	Lista de PDFs exportados de um projeto executivo

Selos usados

FALHA problema real no processo, no contrato ou na prática, com o motivo explicado.

SUGESTÃO proposta do Claude, ainda não validada por você.

FALTA DADO informação que ainda precisa vir de você.

RESOLVIDO dúvida que o contrato ou a proposta já responde.

Regra de divergência

Quando o que foi dito por voz diverge do contrato, **vale o contrato** até que ele seja revisado. As mudanças que dependem do contrato estão reunidas no capítulo 16. Os documentos de referência são de um cliente real; aqui aparecem só as regras, sem dados pessoais.

02 Visão geral e situação do levantamento

O processo do projeto do zero residencial está mapeado de ponta a ponta. Faltam os padrões de arquivo e as variações de reforma e interiores, que foram adiadas.

A Trilha

- Escritório em Juiz de Fora (MG), fundado em novembro de 2020. [P]
- Valores: honestidade, respeito, qualidade, sustentabilidade, dedicação, pé no chão, "menos é mais". [P]
- Linguagem essencialista, contemporânea e brasileira, com estrutura frequentemente aparente. [V][P]
- Projeto 100% em BIM (ArchiCAD), renders no Lumion; o cliente recebe PDF e link BIMx. [V][C 7.3]
- Atuação: arquitetura, interiores, urbanismo, hospitalar, fiscalização e execução de obra. [P]

Os quatro materiais que este trabalho vai gerar

1 · Mapeamento do processo

Este documento. Para os sócios. Inclui administrativo, contrato, dinheiro, falhas, melhorias e pendências.

2 · Manual do processo

Para funcionários e estagiários. Formal e direto, sem administrativo nem contrato: só como as coisas acontecem.

3 · Caminho do Projeto

Guia visual para o cliente, com as etapas ligadas por setas, para reduzir a ansiedade. Não confundir com o Guia de Projeto.

4 · App Gestor de Projetos

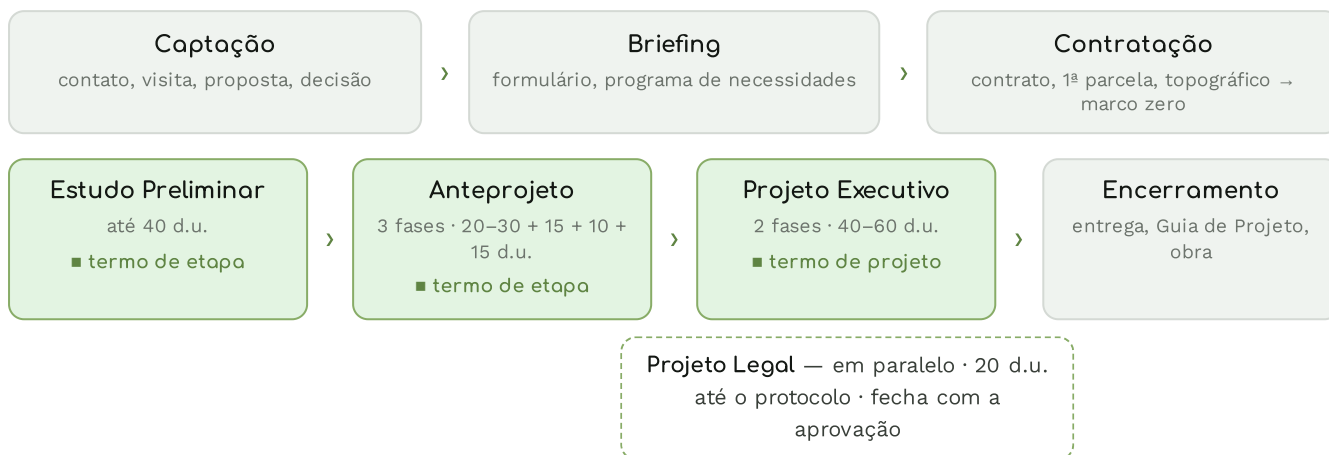
Objetivo principal. Módulo do app Gestão Trilha, construído sobre este mapeamento.

Situação do levantamento

Bloco	Situação	O que falta
Visão geral	coberto	—
Entrada do projeto	coberto	Separar captação, briefing e contratação
Fluxo de etapas	coberto	Limite de rodadas do Anteprojeto
Entregáveis	coberto	Checklists por desenho
Padrões	parcial	Pasta padrão, template ArchiCAD, código do projeto
Complementares	coberto	—
Pessoas e papéis	parcial	O que fica só com os sócios (adiado)
Variações por tipo	adiado	Reforma e interiores/marcenaria em detalhe
Dores atuais	coberto	—

03 O caminho do projeto

Três fases antes do projeto (captação, briefing, contratação), quatro etapas contratadas e um encerramento. O Projeto Legal corre em paralelo ao Anteprojeto.



d.u. = dias úteis, contados só depois dos pré-requisitos e sem os períodos de espera [C 3.1, 3.2]. ■ = portão com termo assinado pelo cliente.

Regras de encadeamento

Para...	É preciso	Fonte
Começar o Estudo Preliminar	Marco zero: contrato assinado + 1ª parcela paga + topográfico	[C 3.3.1]
Começar o Anteprojeto	Termo de Encerramento do Estudo Preliminar assinado	[V][C 2.2.1]
Começar o Projeto Legal	Documentos do cliente + fim da fase 1 do Anteprojeto + lançamento estrutural pelo engenheiro. Exceção só com Termo de Ciência de Antecipação	[C 3.3.3][V]
Encerrar o Anteprojeto	Estrutural contratado e desenvolvido; sem estrutural contratado, o projeto é suspenso	[V][C 2.2.4]
Começar o Executivo	Termo do Anteprojeto + Projeto Legal aprovado. Sem exceção	[V][C 2.4.1]
Reforma e interiores	Estudo Preliminar encerrado → Executivo	[V]

Três modelos de processo

Modelo	Exemplos	Etapas	Situação
Do zero	residência, restaurante, pousada, chalé, institucional	EP → AP → PL (paralelo) → PE	mapeado
Reforma	apartamento, residência, restaurante	EP → PE (PL e complementares se necessário)	só o macro
Interiores e marcenaria	—	EP → PE	só o macro

04 Entrada: captação, briefing e contratação

Do primeiro contato ao contrato leva cerca de um mês. O prazo do projeto só começa no marco zero.

#	Passo	Como acontece	Fonte
1	Primeiro contato	Atendimento, entendimento da demanda	[V]
2	Visita ao terreno ou imóvel	Gera levantamento fotográfico. Checklist de análise do terreno é evolução desejada	[V]
3	Briefing inicial	Formulário preenchido pelo cliente, antes da proposta, "para desenvolver um orçamento"	[V][B]
4	Proposta	Montada pelo Luan: apresentação da Trilha, demanda, programa de necessidades com áreas, processo, Plano de Projeto, custo estimado da obra (padrão × m ²), investimento, serviços extras. Válida por 30 dias	[V][P]
5	Reunião de proposta	A proposta é apresentada, não enviada	[V]
6	Decisão do cliente	Sem registro formal de propostas perdidas (ficam no Drive)	[V]
7	Documentos	Topográfico planialtimétrico, documentos pessoais, registro do imóvel, IPTU	[V]
8	Contrato	O escopo repete a demanda e o programa; o Anexo 01 é o Plano de Projeto	[C]
9	Abertura interna	Pasta padrão duplicada; arquivo ArchiCAD padrão com dados do cliente, do terreno e análise de legislação	[V]

O formulário de briefing

Identificação · uso · metragem e "espacialidade" · terreno e topografia · pavimentos · moradores e pets · acessibilidade · expectativas sobre a casa e sobre o serviço · programa por setor (social, íntimo, serviço, garagem, lazer) · detalhes por ambiente (cozinha, jantar, estar, dormitórios, banhos, lavanderia, gourmet, piscina) · itens soltos · prazo e sistema construtivo · estética e materiais · relação com exterior, paisagismo e rua · sistemas (solar, reúso, ar, aquecimento, automação) · quem executa a obra · investimento e padrão por m² com referência ao CUB. [B]

Marco zero

No contrato (vale hoje)

Contrato assinado · 1ª parcela paga · topográfico. [C 3.3.1]

Documentos pessoais, registro e IPTU são pré-requisito do Projeto Legal [C 3.3.3].

Decisão da Trilha

Contrato · documentos · topográfico · pagamento. Sem limite de tempo antes do marco zero: o projeto simplesmente não começa. [V]

Captação, briefing e contratação

Hoje a palavra "briefing" cobre três coisas diferentes. O contrato mostra que o briefing acontece **antes** dele: o projeto segue "as especificações preliminares documentadas através dos questionários de briefing" e as etapas contratadas começam no Estudo Preliminar. [C 1.2, cl. 2]

Fase	Natureza	Vai de... até...
Captação	comercial	primeiro contato → decisão do cliente (visita, proposta, reunião)
Briefing	coleta de informações	formulário, reuniões e programa de necessidades
Contratação	administrativa	contrato, pagamento, topográfico, documentos → marco zero

05 Etapas em detalhe

Cada etapa tem pré-requisito, prazo em dias úteis e um portão de saída. O conteúdo abaixo junta a voz e o contrato.

Estudo Preliminar (EP)

- **Conteúdo:** estudos (terreno, insolação, ventilação, chuva, visuais, legislação, demanda) → concepção → decisão interna → modelo 3D → render → apresentação. Já mostra estrutura preliminar, ventilação, visuais e terraplenagem. [V][P]
- **Prazo:** até 40 dias úteis para a 1ª apresentação; 15 dias úteis por revisão pontual; 30 a 40 dias úteis para revisão total. [C 3.3.1]
- **Rodadas:** 2 rodadas de ajuste, cada uma com uma lista única de pedidos; pedidos fora da lista esperam a próxima; rodada excedente cobrada. [V] Uma revisão total inclusa; a 2ª custa 20% do contrato. [C 2.1.5, 9.1]
- **Apresentação:** capa → imagem impactante → análise do terreno → estudos de concepção → imagens → plantas e cortes → imagens → esquemas técnicos → imagens finais. O cliente "descobre" o projeto; as imagens vão de fora para dentro. [V]
- **Entrega:** apresentação em PDF widescreen, cerca de 15 renders, plantas cotadas (A3, 1/100), link BIMx; animação como bônus. Os desenhos levam o código "AP" (Apresentação). [V]
- **Portão:** apresentação → aceite → Termo de Encerramento de Etapa. Revisar depois do termo = aditivo. [C 2.1.7]

Anteprojeto (AP): "apertar os parafusos"

Fase	Conteúdo	Prazo
1 • Revisão e lançamentos	Medidas, áreas, cobertura, calhas, tubos de queda, contrapiso, forro detalhado; lançamento estrutural e de pontos (elétrica, hidráulica, rede, climatização, forro e iluminação); primeiras pranchas 100/200/300 ao cliente; envio aos complementares (DWG e BIM)	20–30 d.u.
2 • Compatibilização	Ciclos com o calculista e as engenharias (em geral 2 rodadas por disciplina). Termina com o aceite do Luan, que libera os executivos das engenharias	15 d.u. estrutural + 10 d.u. demais, contados da entrega de cada complementar
3 • Definições	Acabamentos, revestimentos, forro e iluminação finais, louças e metais, bancadas, esquadrias. Série 400 montada	15 d.u. após as definições do cliente

- A divisão das fases segue o contrato: os lançamentos fecham a fase 1 e a fase 2 é a compatibilização. [C 2.2.2] **RESOLVIDO**
- Aceites pontuais do cliente por WhatsApp, e-mail ou reunião; hoje não são registrados. Sem limite de rodadas nem de reuniões. [V]
- Se o cliente não define os acabamentos, a Trilha especifica e segue. [V][C 2.2.7]
- **Portão:** reunião final → aceite → Termo de Encerramento de Etapa.

Projeto Legal (PL), em paralelo

- Desenvolver, protocolar, acompanhar e ajustar até aprovar: documentos → condomínio (se houver) → prefeitura. [V][C 2.3]
- 20 dias úteis até o protocolo; depois, o prazo é do órgão, sem responsabilidade da Trilha. Taxas por conta do cliente. [C 3.3.3, 2.3.4–2.3.5]
- Antecipação (cliente ansioso) só com Termo de Ciência de Antecipação. [V]
- Alteração de causa externa depois de protocolado e aprovado gera adicional; erro ou escolha da Trilha não é cobrado. [V]
- **Portão:** a própria aprovação; condomínio e prefeitura emitem os documentos.

Projeto Executivo (PE)

- Etapa interna: sem alteração do cliente, sem nova compatibilização, sem marco intermediário. [V][C 2.4.2]
- Fase 1: séries 100, 200 e 300 evoluídas. Fase 2: séries 400 a 1000. 40 a 60 dias úteis. [V][C 3.3.4]
- "Ajuste fino" é interno e não é cobrado; pedido do cliente é aditivo (0–5% pequeno, 0–20% maior). [V][C 9.1]
- **Portão:** reunião abrindo as pranchas → aceite → Termo de Encerramento de Projeto (no contrato: "de Finalização"). [V][C 2.4.8]

06 Regras do processo: portões, prazos e esperas

O contrato já protege o prazo da Trilha: nada conta enquanto se espera pelo cliente, pelos complementares ou pelos órgãos.

Os três termos

Termo	Quando	No contrato hoje
Encerramento de Etapa	fim do EP e do AP	mesmo nome [C 2.1.7, 2.2.9]
Encerramento de Projeto	fim do PE; encerra o contrato	"Finalização de Projeto" [C 2.4.8]
Ciência de Antecipação (nome provisório)	qualquer pedido do cliente fora do momento previsto; o retrabalho causado é cobrado	não existe

Prazos e esperas

Situação	Regra	Fonte
Início da contagem	Só depois dos pré-requisitos de cada etapa	[C 3.1]
Esperas que não contam	Análise e definições do cliente, complementares, órgãos de aprovação	[C 3.2]
Cliente parado	Mais de 20 dias úteis → projeto suspenso, sai da lista de prioridades; a Trilha marca a retomada em até 20 dias úteis. Sem cobrança. Vale para todas as etapas	[V][C 3.4]
Complementares e órgãos	Sem limite. Registrar o prazo informado e o tempo real da espera	[V]
Antes do marco zero	Sem limite. O projeto não começa	[V]
Atendimento	Horário comercial, 8h às 18h, segunda a sexta	[C 7.11]

Alterações e aditivos

Situação	Anteprojeto	Executivo
2ª revisão total do Estudo Preliminar	20% do contrato	
Pequena (fachada, esquadria, layout, acabamento)	0–2%	0–5%
Maior (ambientes, escadas, programa, sistema estrutural)	0–10%	0–20%
Grande (inviabiliza o projeto ou reabre etapa)	negociação; pode cobrar a etapa inteira	

Fonte: [C 9.1]. Vale para alterações depois do termo de etapa. O critério de **origem** (interna ou do cliente) decide se há cobrança no Executivo e no Projeto Legal [V].

Um cronograma padrão já existe no contrato

40

d.u. até a 1ª apresentação do EP

60–70

d.u. de trabalho da Trilha no AP
(20–30 + 15 + 10 + 15), fora as
esperas

40–60

d.u. no Executivo

Somando só o trabalho da Trilha: de 140 a 170 dias úteis (cerca de 6,5 a 8 meses) do marco zero à entrega, fora as esperas e as revisões. É uma referência para o cronograma padrão que ainda não existe. **SUGESTÃO**

07 Entregáveis, pranchas e padrões

O projeto se organiza em pranchas numeradas por série. A prancha tem número calculado pela posição; o desenho tem nome próprio.

Regras de numeração

- ID da prancha = série + posição na lista; mover ou inserir recalcula. Cada série tem até 99 IDs e **nunca se repete**. [V]
- O desenho tem nome próprio (planta baixa, corte AA, amp01 - cozinha - elevação 01). O número da ampliação é fixo por ambiente e pode ocupar mais de uma prancha. [V]
- 601, 602 e 603 são sempre criados e removidos à mão quando não existem. [V]
- Série 400 com vários pavimentos: um mapeamento por pavimento, em sequência; o mapeamento de cobertura vem por último. [V][P]
- Mais de uma edificação (lodge, pousada): não cria série nova; planta geral + unidade-modelo ou uma prancha por unidade diferente. [V]

Séries do projeto do zero

Série	Conteúdo	Varia por	Nasce
100	101 implantação (+ informações gerais e quadro de áreas); plantas por pavimento; última: planta de cobertura (sempre existe)	pavimento	AP
200	Cortes (mínimo 4, em 2 pranchas) + quadro de esquadrias e legenda de hachuras	corte	AP
300	Elevações (mínimo 4) + quadro de esquadrias e legenda de hachuras	fachada	AP
400	401 topografia e terraplenagem; piso e acabamento; hidrossanitário; elétrica; forro e iluminação; mapeamento de cobertura (removível)	pavimento	AP
500	Ampliações: cozinha, serviço/lavanderia, cada banheiro, gourmet, escada, piscina	ambiente do programa	PE
600	601 alumínio e vidro · 602 madeira · 603 guarda-corpo e corrimão (cadernos A4)	folhas	PE
700	701 planta de marmoraria; bancadas	pavimento e bancada	PE
800	Detalhamentos construtivos (caderno A3)	livre	PE
900	Marcenaria: mapa e uma prancha por peça. Só se contratada	pavimento e peça	PE
1000	Documentos A4: terraplenagem, revestimentos, louças e metais, equipamentos, tomadas e interruptores, iluminação (rascunho)	—	PE

Sem série: imagens (EP ≈ 15; atualizadas sem compromisso de quantidade), Guia de Projeto, BIMx (atualizado no fim do EP, AP e PE), apresentação do EP, animação (bônus). **Quantitativos:** só revestimentos, pontos elétricos e iluminação; não há quantitativo total. [V]

Padrões de arquivo

Item	Padrão
Modelo	EP e PE são o mesmo modelo BIM evoluindo; muda a representação
Formatos	A1 estendido, 1/50 (100 a 300) · esquadrias A4 · detalhes A3 · documentos A4 · plantas do EP A3, 1/100
Revisões	Começa em R00; revisão considerável → R01, R02; aparece no nome do arquivo e em campo da prancha
Nome do arquivo	NNN_TR_<PROJETO>_<DISCIPLINA>_<ETAPA> - <TÍTULO>.pdf [X]
Código do projeto	Criado pela Trilha, sem acentos; padrão a definir

08 Complementares e aprovações

O cliente contrata; a Trilha indica, gerencia e compatibiliza sem cobrança extra. O estrutural é obrigatório e sempre vem primeiro.

- Padrão: estrutural (fundação, concreto e/ou metálica), hidrossanitário, elétrico (iluminação de apoio, rede, automação), SPDA, climatização. Raros: paisagismo e luminotécnico. [V]
- Sem estrutural contratado, o projeto é suspenso; os demais complementares são recomendados. [C 2.2.4–2.2.5]
- Só o Luan fala com os complementares; a Elisa não participa da compatibilização. [V]
- Troca de arquivos em .pln/.ifc pelo contrato; na prática também em DWG. [C 2.2.8][V]
- Atraso de engenheiro: sem consequência formal, só cobrança. Os prazos são os definidos pelas empresas. [V]
- Interferências hoje anotadas em papel, e se perdem. [V]

Estrutural (sempre primeiro)

1. A Trilha lança pilares, vigas e laje
2. Reunião com o calculista
3. Envio do projeto
4. Lançamento preliminar do calculista
5. Nova reunião
6. Ok da Trilha; o calculista envia
7. A Trilha importa e sobrepõe no ArchiCAD
8. Ajustes até fechar

Demais disciplinas

1. Reunião inicial: projeto e especificações
2. A disciplina lança e envia
3. A Trilha importa, sobrepõe e revisa
4. Ida e volta, em geral 2 rodadas
5. Aceite do Luan libera o executivo da disciplina

Aprovações

Documentos → condomínio (quando houver) → prefeitura. Os documentos e as taxas são do cliente; o prazo do órgão não é responsabilidade da Trilha. [V][C 2.3]

09 Pessoas e papéis

Quase tudo passa pelo Luan. A Elisa é a responsável técnica e emite a RRT, mas ainda não decide as questões técnicas.

Pessoa	Hoje
Luan	Comercial, administrativo, gestão, decisão final. Concepção, estrutura, pontos, cobertura, pluvial, compatibilização. Único contato com cliente e complementares. Revisão final.
Elisa	Diretora de Projetos e responsável técnica; emite a RRT. Desenvolvimento de projeto, sem comercial e sem contato com o cliente. Começa a participar das apresentações.
Colaborador futuro	Desenhos e partes simples, com pouca decisão; cresce com a capacitação.

Quem faz o quê, por etapa

Etapa	Luan	Elisa
Estudo Preliminar	Concepção; conduz a apresentação	Topográfico, arquivo, terreno, estudo solar; finaliza 3D e imagens; acompanha a apresentação
Anteprojeto	Revisão geral, estrutura, lançamento de pontos, compatibilização	Acabamentos (com o Luan); deve assumir os pontos quando o padrão estiver documentado
Executivo	Atua e revisa	Tendência de ficar com a maior parte

Direção: a Elisa assume mais responsabilidade e o Luan passa a demandar. **Adiado:** o que fica só com os sócios, a decidir junto com as permissões do app. [V]

10 Variações por tipo de projeto

A lógica é a mesma nos três modelos; muda a lista de etapas e de entregáveis. O detalhamento foi adiado.

- **Reforma:** sem Anteprojeto; normalmente sem Projeto Legal e sem complementares, mas pode precisar. [V]
- **Interiores e marcenaria:** sem Anteprojeto, Legal e complementares. Na proposta, a marcenaria está inclusa no serviço de interiores. [V][P]
- Os termos continuam valendo; o Luan já tem a estrutura de reforma e interiores e vai passá-la depois. [V]

11 Encerramento e passagem para obra

O Gestor de Projetos termina no Termo de Encerramento de Projeto. A obra é outro contrato e terá um app próprio.

- Entrega digital por e-mail; a entrega física (fichários, caixas) está em implantação. O contrato já a prevê, com custo do cliente (impressão, box, placa de obra, envio). [V][C 2.4.5]
- **Guia de Projeto** (PDF A4): capa, informações gerais, lista-guia das pranchas, documentos da série 1000, desenhos no padrão do EP, perspectivas e imagens atualizadas. [V]
- A obra só começa com o projeto finalizado; alterações em obra dependem de autorização da Trilha; a Trilha não emite RRT de execução. [C 5.7, 7.5, 7.8]
- Placa de autoria e ensaio fotográfico autorizados pelo cliente. [C 8.7–8.8]
- Fiscalização e administração de obra: contratos à parte (administração a 12% do custo global na proposta). [V][P]
- Prática: indicar executores e fazer reuniões para explicar o projeto. [V]

12 Dinheiro e contrato

O honorário é fechado por projeto e pago em parcelas mensais de data fixa, sem ligação com as entregas.

Valores do projeto residencial de referência (2025), sem identificar o cliente.

Item	Como está	Fonte
Forma de preço	Valor fechado do projeto arquitetônico (briefing, EP, PL, AP e PE). No projeto de referência, cerca de 2,4% do custo estimado da obra	[P]
Estimativa do custo da obra	Padrão × área (ex.: médio-alto, R\$ 3.500 a 4.500/m²), apresentada na proposta	[P]
Pagamento	Entrada + parcelas mensais iguais com datas fixas (10 no projeto de referência), sem vínculo com as etapas	[C 4.2]
Nota fiscal	Acréscimo de 17% quando o cliente pede nota	[P]
Incluso	RRT de projeto	[P][C 6.7]
Não incluso	Taxas cartoriais e de aprovação, topográfico, sondagem, complementares, marcenaria e interiores, RRT de execução, impressões	[C 4.3]
Peso das etapas (rescisão)	EP 50% · AP 25% · PE 25%. O Projeto Legal não tem peso	[C 10.3]
Aditivos	Tabela da cláusula 9 (capítulo 06)	[C 9.1]
Serviços extras	Interiores (com marcenaria), marcenaria avulsa, execução/administração de obra (12%), fiscalização	[P]
Direitos autorais	Da Trilha; o projeto não pode ser replicado em outro terreno nem cedido; uso livre das imagens pela Trilha	[C 8]

Onde entra o app

O módulo Tempo do Gestão Trilha já mede horas por projeto e etapa. Com as etapas alinhadas ao processo mapeado, dá para comparar horas gastas × honorário por projeto e por etapa, e chegar à margem real. Hoje o preço é estimado sem esse dado.

13 Dores atuais

A dor principal é a sobrecarga: duas pessoas, entrega de altíssima qualidade, margem apertada e quase tudo concentrado no Luan.

Dor	Efeito
Sobrecarga do Luan (projeto, administrativo, gestão, comercial)	Gargalo em decisões e revisões; o escritório não cresce além do tempo dele
Processo com estrutura, mas sem documentação nem painel	Sem visão do estado de cada projeto nem do próximo passo
Ferramenta anterior (Volbi) complexa demais	Não foi adotada: muitos cliques e páginas
Padrões técnicos não registrados (ex.: altura de ponto elétrico)	Pesquisa repetida, esquecimentos, retrabalho
Retrabalho com o cliente	Apresentações e reuniões de ajuste consomem muito tempo, sem medição
Cliente é quem mais atrasa (perfis: direto, avulso, indeciso)	Projetos parados, planejamento difícil
Proposta lenta de montar	Cerca de 1 mês do contato ao contrato
Interferências em papel; revisão interna sem registro	Informação perdida; qualidade depende da memória

14 Análise: falhas e pontos a revisar

Encontrei 16 pontos. Os de gravidade alta afetam dinheiro ou a proteção contratual da Trilha e merecem atenção primeiro.

Cada ponto traz o motivo (fonte ou raciocínio) e a gravidade estimada. Gravidade: alta = afeta margem, contrato ou continuidade; média = gera retrabalho ou risco de atrito; baixa = organização.

Alta 1 · Anteprojeto sem limite de rodadas nem de reuniões

Por quê: a cláusula 9 só cobra alterações *depois* do termo de etapa. Durante o Anteprojeto, todo ajuste pedido é absorvido. Somado à margem apertada e às reuniões sem medição, é o lugar mais provável de horas não pagas. [V][C 9.1]

Alta 2 · Alteração no Projeto Legal aprovado não tem cobertura no contrato

Por quê: a cláusula 9.1 cobra "após aceite e assinatura do termo", e o Legal não tem termo. A regra decidida (causa externa depois da aprovação = adicional) não tem base contratual hoje. [C 9.1][V]

Alta 3 · Responsabilidade técnica separada da decisão técnica

Por quê: a Elisa emite a RRT, mas quem decide estrutura, pontos e compatibilização é o Luan, e ela não participa das reuniões com os engenheiros. Quem responde tecnicamente não acompanha as decisões que assina. Também é o maior ponto de dependência de uma só pessoa. [V]

Alta 4 · Aceites e decisões do cliente sem registro

Por quê: os aceites pontuais do Anteprojeto acontecem por WhatsApp, e-mail ou reunião e não são guardados. Sem registro, é difícil provar que algo foi aprovado e depois cobrar um aditivo. [V]

Alta 5 · Preço sem base em horas reais

Por quê: não há cronograma padrão nem histórico de horas por etapa, e a margem é apertada. O módulo Tempo mede horas, mas as etapas dele (com "Compatibilização" e "Obra", sem "Briefing") não batem com o processo mapeado. [V][app]

Média 6 · Cobrança da 3ª rodada do EP sem base no contrato

Por quê: a decisão é 2 rodadas pontuais, mas o contrato não limita as revisões pontuais (só as totais). [C 2.1.5, 3.3.1]

Média 7 · Antecipação sem termo nem cláusula

Por quê: começar o Legal antes do lançamento estrutural contraria a cláusula 3.3.3. Hoje isso é feito sem documento que transfira o risco ao cliente. [C 3.3.3][V]

Média 8 · Plano de Projeto e proposta prometem o que a prática não entrega

Por quê: o Anexo 01 usa a numeração antiga e promete "01 animação" (hoje bônus); a proposta promete "quantitativos gerais" (hoje só parciais). O que está escrito é o que o cliente leu. [C Anexo 01][P]

Média 9 · Interferências de compatibilização em papel

Por quê: anotações se perdem, e não há como mostrar ao cliente ou ao engenheiro o que foi apontado e resolvido. [V]

Média 10 · Pós-entrega sem limite

Por quê: o contrato obriga a Trilha a analisar e autorizar alterações em obra (7.5), mesmo sem contrato de fiscalização. Dúvidas do construtor podem virar trabalho sem remuneração. [C 7.5][V]

Média 11 · Esperas por terceiros sem limite nem aviso ao cliente

Por quê: decisão consciente de não travar, mas o projeto pode ficar aberto indefinidamente, ocupando atenção. O cliente nem sempre sabe que a espera é do engenheiro ou do órgão. [V][C 3.2]

Média 12 · Pagamento desligado das entregas

Por quê: parcelas mensais de data fixa são boas para o caixa, mas se o projeto atrasa por culpa do cliente a Trilha segue recebendo, e se adianta ela entrega antes de receber. Na rescisão, os pesos (50/25/25) não incluem o Projeto Legal. [C 4.2, 10.3]

Média 13 · Revisão interna sem registro nem checklist

Por quê: a qualidade depende da memória do revisor; com um colaborador novo, o risco de erro cresce. [V]

Baixa 14 · Nomes e numeração inconsistentes no contrato

"Finalização" × "Encerramento" de projeto; "termo de finalização de etapas" na 91; itens 2.3.3 e 2.4.5 repetidos. [C]

Baixa 15 · Marco zero diferente entre a prática e o contrato

O contrato não exige documentos para o prazo começar. Se a Trilha espera os documentos, pode atrasar um prazo que já está correndo. [C 3.3.1][V]

Baixa 16 · Propostas perdidas sem registro

Sem motivo de perda nem taxa de conversão, não há como saber se o preço, o prazo ou a apresentação afasta clientes. [V]

15 Sugestões de melhoria

As sugestões abaixo respondem às falhas do capítulo 14. Todas precisam da sua validação.

#	Sugestão	Responde a	Esforço
1	Limitar as rodadas do Anteprojeto por fase (ex.: 1 rodada de ajuste na fase 1 e 1 na fase 3), com base nas horas medidas nos próximos projetos. Antes de limitar, medir.	falha 1	contrato + app
2	Ata curta após cada reunião ou aceite: 3 a 5 linhas por e-mail ou WhatsApp com o que foi decidido. O app gera o texto a partir do registro.	falhas 1, 4	baixo
3	Cláusula de alteração no Projeto Legal com o critério de origem (externa = adicional) e o momento (após protocolo/aprovação).	falha 2	contrato
4	Plano de transição da Elisa por atividade: primeiro o lançamento de pontos (já previsto), depois a participação nas reuniões com complementares, depois a revisão final do Executivo. Com a RRT dela, faz sentido ela acompanhar a compatibilização.	falha 3	médio
5	Alinhar as etapas do módulo Tempo ao processo (Briefing, EP, AP com 3 fases, PL, PE com 2 fases; Compatibilização como fase) e cronometrar também reuniões. Em 3 a 5 projetos já existe base para precificar.	falhas 1, 5	app
6	Cronograma padrão a partir do contrato: usar os prazos das cláusulas 3.3 como ponto de partida e ajustar com as horas reais.	falha 5	baixo
7	Termo de Ciência de Antecipação em modelo único, gerado pelo app.	falha 7	baixo
8	Atualizar o Anexo 01 e a proposta com as séries 100 a 1000, a animação como bônus e o texto dos quantitativos. Idealmente, o Anexo sai do app a partir do cadastro do projeto.	falha 8	baixo
9	Registro de interferências no app com relatório em PDF para engenharias e cliente (você já testa esse fluxo).	falha 9	app
10	Definir o pós-entrega incluso: ex.: até X horas ou Y reuniões de esclarecimento em até Z meses; o que passar disso vira fiscalização.	falha 10	contrato
11	Aviso periódico ao cliente sobre esperas (ex.: a cada 15 dias, "aguardando engenheiro X desde..."). O app lembra.	falha 11	baixo
12	Avaliar parte do pagamento ligada aos portões (ex.: parcela extra na assinatura de cada termo), mantendo as mensais. Decisão comercial sua.	falha 12	contrato
13	Checklist de revisão interna por série e biblioteca de padrões técnicos (alturas, medidas), abertos a partir de cada prancha no app.	falha 13	médio
14	Revisão do contrato em um só pacote (capítulo 16), para não fazer várias versões.	falhas 2, 6, 7, 14, 15	contrato
15	Registro mínimo de propostas: data, valor, resultado e motivo de perda. Base para um futuro módulo comercial.	falha 16	baixo
16	Proposta a partir de modelo: programa de necessidades e Plano de Projeto gerados pelo cadastro (pavimentos, ambientes), reduzindo o tempo de montagem.	dor da proposta lenta	app (futuro)

16 Ajustes a fazer no contrato e na proposta

Nove itens pedem mudança; seis já estão cobertos. A lista vai para a revisão do contrato em outro chat.

#	Tema	Contrato hoje	Decisão da Trilha	Ação
1	Marco zero	contrato + 1ª parcela + topográfico (3.3.1)	+ documentos; sem limite antes; revisar valor se atraso longo	mudar
2	Rodadas do EP	1 revisão total; pontuais sem limite (2.1.5, 3.3.1)	2 rodadas pontuais; excedente cobrada	mudar
3	Antecipação	não existe; PL após lançamento estrutural (3.3.3)	Termo de Ciência; retrabalho cobrado	criar
4	Alteração no PL aprovado	não coberto (9.1 depende de termo)	causa externa após aprovação = adicional	criar
5	Nomes dos termos	Encerramento de Etapa; Finalização de Projeto; "finalização de etapas" na 9.1	Encerramento de Etapa; Encerramento de Projeto	uniformizar
6	Quantitativos	proposta: "quantitativos gerais"	só revestimentos, pontos e iluminação	mudar proposta
7	Suspensão	20 d.u.; retomada em até 20 d.u. (3.4)	igual	ok
8	Alteração no Executivo	aditivo (2.4.2, 9.1)	ajuste fino interno sem cobrança	ok (opcional explicitar)
9	Lançamentos no AP	fase 1 (2.2.2)	igual	ok
10	Numeração repetida	2.3.3 e 2.4.5 duplicados	—	corrigir
11	Pranchas e formatos	Anexo com numeração antiga; só .pln/.ifc	séries 100 a 1000; também DWG	mudar
12	Papel da Elisa	diretora de projetos e RT (proposta)	igual	ok
13	Obra	recomenda administração (7.7); sem RRT de execução	contratos à parte	ok
14	Espera por terceiros	fora do prazo (3.2, 2.3.5)	sem limite; medir	ok
15	Anexo 01	10 imagens, 1 animação, numeração antiga	≈ 15 imagens; animação bônus; séries novas	mudar

SUGESTÃO Incluir na mesma revisão: pós-entrega incluso (sugestão 10), limite de rodadas do Anteprojeto (sugestão 1) e, se decidir, parcela ligada aos portões (sugestão 12).

17 Dados faltantes: perguntas para responder

São 20 perguntas. As do grupo A travam o app; as demais podem vir com o tempo.

A · Necessárias para começar o app

1. Programa de necessidades no app: quais campos por ambiente (tipo, área, pavimento, quantidade)?
2. Tarefas de projeto: ficam só dentro do projeto e aparecem na área da pessoa, ou também viram tarefas na agenda pessoal?
3. Registro de aceite pontual: basta data, canal, item e quem aprovou? Precisa anexar print ou arquivo?
4. Cronômetro: mede até a etapa/fase, até a prancha ou até o desenho?
5. Código do projeto: qual padrão (ex.: ano + sigla + número)?

B · Processo e regras

6. Nome definitivo do Termo de Ciência de Antecipação.
7. Projeto Legal: alteração antes da aprovação é sempre gratuita?
8. Anteprojeto: vale limitar as rodadas? Qual limite faria sentido?
9. Pós-entrega: quanto esclarecimento está incluso depois do Termo de Encerramento de Projeto?
10. Pagamento: manter parcelas por data ou ligar parte aos portões?
11. Lighting design: serviço novo ou embutido nos projetos?
12. O que fica só com os sócios (adiado para as permissões do app).

C · Materiais

13. Imagem da estrutura da pasta padrão.
14. Template ArchiCAD em PDF ou print das abas (informações, legislação, layouts, carimbo).
15. Apresentação de exemplo do EP e plantas de exemplo (EP e PE).
16. Estrutura de reforma e de interiores/marcenaria (quando decidir).
17. Checklists por série ou desenho, se já existirem em algum formato.
18. Padrões técnicos já anotados (alturas de pontos, medidas), mesmo soltos.
19. Texto atual dos termos de encerramento, se já existir um modelo.
20. Modelo da proposta em arquivo editável, para gerar o Plano de Projeto a partir do app no futuro.

18 Temas que talvez faltem abordar

Temas que não apareceram no levantamento. Só entram se você achar que valem; não são propostas.

Tema	Por que pode importar
Reunião de início do projeto (após o contrato)	Momento de alinhar expectativas, prazos e canais com o cliente
Canais e regras de comunicação com o cliente	Onde se decide (WhatsApp, e-mail, reunião) e como se registra
Controle das versões enviadas ao cliente	Saber qual PDF o cliente tem em mãos em cada momento
Armazenamento e backup dos arquivos	Drive, modelo BIM, arquivos de terceiros: onde ficam e por quanto tempo
Momento de emissão da RRT	Quando é emitida e quem acompanha a baixa
Pós-obra	Visita final, fotos para portfólio, depoimento do cliente
Dados pessoais dos clientes	Quem acessa contratos e documentos quando houver colaboradores
Indicadores do escritório	Quais 3 a 5 números vocês querem acompanhar (ex.: horas por m ² , dias parados, margem por projeto)

19 O que vem depois

1. **Sua leitura e revisão deste documento:** corrigir, completar e responder o capítulo 17, principalmente o grupo A.
2. **Conversa sobre o app:** você traz as suas expectativas; eu trago a proposta de telas a partir deste mapeamento e de `processo-trilha.json`.
3. **Revisão do contrato** em outro chat, com a lista do capítulo 16.
4. **Manual do processo** e **Caminho do Projeto**, a partir do mesmo conteúdo.

Onde está tudo

Repositório TrilhaArq---Processos, pasta `manual-trilha/` : `MAPEAMENTO0.md` (texto-fonte deste PDF), `processo-trilha.json` (dados para o app) e `LEVANTAMENTO0.md` (histórico da conversa).